

CT484: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Quy định và Tiêu chí đánh giá dự án

Bùi Võ Quốc Bảo

Học kỳ 3, 2025-2026

Xây dựng ứng dụng di động với Flutter

- Sinh viên tự đề xuất dự án, một vài gợi ý:
 - ✓ Ứng dụng review sách, quán cà phê, phim, ...
 - ✓ Ứng dụng quản lý / tiện ích
 - ✓ Ứng dụng mua sắm / bán hàng
 - ✓ Ứng dụng trò chơi trên di động (đố chữ, điền chữ, ...)
 - ✓ ...

Một số lưu ý

- Sinh viên có thể tham khảo các mẫu **thiết kế** có sẵn (ví dụ như thiết kế từ một ứng dụng có sẵn), tuy nhiên cần tự cài đặt thiết kế đó trong code
- Sinh viên được phép tham khảo code tuy nhiên **KHÔNG** được sao chép y nguyên dự án từ bài thực hành, niên luận, hướng dẫn trên youtube, trên blog, ... Giảng viên đánh giá cách sinh viên sử dụng code tham khảo như thế nào trong dự án
- Các thành viên trong nhóm đều phải tham gia viết code (có lịch sử commit trên GitHub)

Các tiêu chí đánh giá cho dự án

Thành phần đánh giá \ Mức đạt*	1 (0%)	2 (25%)	3 (50%)	4 (75%)	5 (100%)
Sử dụng các widget để thiết kế các giao diện	0	0.75	1.5	2.25	3
Điều hướng giữa các trang bên trong ứng dụng	0	0.5	1	1.5	2
Cách quản lý trạng thái và kiến trúc ứng dụng	0	0.5	1	1.5	2
Cập nhật, lưu trữ trạng thái và dữ liệu qua các lần chạy ứng dụng	0	0.5	1	1.5	2
Cách tùy biến và triển khai ứng dụng	0	0.25	0.5	0.75	1

*Các mức độ đạt của sinh viên được đánh giá dựa trên sản phẩm kết quả, file báo cáo và vấn đáp

Các tiêu chí đánh giá cho dự án

- Tiêu chí chung cho các thành phần đánh giá
 - ✓ Mã lệnh sao chép y hệt từ nguồn khác có thể làm hạ mức đạt
 - ✓ Mã lệnh hoạt động đúng, ít lỗi
 - ✓ Trả lời chính xác các câu hỏi liên quan

Các tiêu chí đánh giá cho dự án

- Sử dụng các widget để thiết kế các giao diện
 - ✓ Số lượng trang giao diện ≥ 6 trang. Giao diện có liên quan đến hay thể hiện được quy trình nghiệp vụ
 - ✓ Các trang giao diện sử dụng đa dạng và hài hòa các loại widget khác nhau: ListView và/hoặc GridView, hỗ trợ tương tác người dùng, hình ảnh, biểu tượng, ... (có thể sử dụng thêm các thư viện widget khác có sẵn trên pub.dev)
 - ✓ Ứng dụng hỗ trợ các thông báo cục bộ (local notifications) hoặc các thông báo đẩy (push notifications)
 - ✓ Các giao diện có khả năng tạo bố cục tùy theo kích thước màn hình (responsive layout) cơ bản

Các tiêu chí đánh giá cho dự án

- Điều hướng giữa các trang bên trong ứng dụng
 - ✓ Sử dụng thư viện **go_router** để thực hiện điều hướng (có thể kết hợp với Navigator API)
 - ✓ Truyền và nhận dữ liệu khi điều hướng
 - ✓ Tùy biến hiệu ứng khi điều hướng

Các tiêu chí đánh giá cho dự án

- Cách quản lý trạng thái và kiến trúc ứng dụng
 - ✓ Sử dụng phù hợp các giải pháp quản lý trạng thái có sẵn của Flutter (StatefulWidget, ValueNotifier, ChangeNotifier, ...), Provider, get_it hoặc Flutter Bloc/Cubit
 - ✓ Kiến trúc phần mềm của ứng dụng rõ ràng, nhất quán

Các tiêu chí đánh giá cho dự án

- Cập nhật, lưu trữ trạng thái và dữ liệu qua các lần chạy
 - ✓ Lưu trữ trạng thái qua các lần chạy (có thể là cục bộ hay từ xa): đối với dữ liệu chính của ứng dụng, cần phải dùng SQLite nếu lưu cục bộ trên thiết bị, dùng PocketBase hoặc tự viết REST/HTTP API nếu lưu trữ trên server
 - ✓ Người dùng tương tác cập nhật dữ liệu lưu trữ (thêm/sửa/xóa)

Các tiêu chí đánh giá cho dự án

- Cách tùy biến và triển khai ứng dụng
 - ✓ Thực hiện các tùy biến ứng dụng trước khi triển khai (đổi tên ứng dụng, biểu tượng ứng dụng, thêm màn hình khởi động)
 - ✓ Triển khai ứng dụng trên thiết bị thật hoặc trên store

Các tiêu chí đánh giá cho dự án

- **Lưu ý:** Nếu dùng lại bài thực hành hoặc các ví dụ trong bài học cho dự án thì chỉ tính các cài đặt khác/mới so với yêu cầu của bài thực hành/ví dụ
 - ✓ Thiết kế lại, thêm mới các trang giao diện
 - ✓ Bổ sung các tính năng mới
 - ✓ Lưu trữ thêm các trường dữ liệu, các thực thể mới
 - ✓ Dùng các backend lưu trữ dữ liệu mới
 - ✓ ...